

Aufgabe 1

Also ich habe Test wie zum Beispiel Black-Box Testing und White-Box Testing und es gibt auch eine Kombination welches Grey-Box Testing. Auserdem gibt es Unit-Testing ausserdem haben gewisse Unternehmen auch Tests welche fürs Unternehmen spezifisch sind, ich denke nicht dass ich die Namen sagen darf, weshalb ich sie oberflächlich erklären werde. Beim Blackbox Testing geht es darum dass mein einem durchschnittlich User der die Applikation austestet hier ist der Fokus mehr auf UX als alles andere, weil was die technischen Anforderuneghn angeht müssten die Whitebox und Greybox Tests das schon längst abgedeckt haben, weil im White box geht es darum dass jemand, dass ich mit der Applikation auskennt alles austestet und natürlicherweise testet diese Person auch die Edgecases aus, da es sich mit dem ganzen viel besser auskennt. Ich war auch mal an einem UX-Lab wo ich eine Applikation austesten konnte und das Ziel ist es die Gedanken und im Allgemeinen das Denkprozess der User so gut wie möglich zu verstehen weshalb Fragen gestellt bekommt und auserdem auch lautnachdenken muss. Was die Unternehmensspezifische Tests angeht hat man automtisierte Tests die testen ob die ànderunegn welcheman vornimmt irgendetwas bricht oftmals können diese Fehler auch fehlerhaft sein, da sie durhc ànderungen von anderen Commits entstanden sind die nicht lange davor submitted worden sind. Oder wie können auch komplett von der Funktionalität abscheifen es existieren auch Test die die unternehmen spezifische Code Stil sicherstellen style guide, welche dafür sorgt das alle Ingeniuere den code so schnell wie möglich verstehen. Das wären paar.

Es gibt verschiedene Testarten, wie zum Beispiel Blackbox Testing und Whitebox Testing, sowie eine Kombination aus beiden, das Greybox Testing. Außerdem gibt es Unittesting. Manche Unternehmen haben auch eigene, unternehmensspezifische Tests. Ich denke nicht, dass ich deren Namen nennen darf, deshalb erkläre ich sie nur oberflächlich.

Beim Blackbox Testing geht es darum, dass ein durchschnittlicher User die Applikation testet. Der Fokus liegt hier mehr auf der User Experience (UX) als auf den technischen Anforderungen, weil diese durch Whitebox und Greybox Tests bereits abgedeckt sein sollten. Beim Whitebox Testing geht es darum, dass jemand, der sich mit der Applikation gut auskennt, alles testet. Natürlich werden dabei auch die Edge Cases getestet, da diese Person das System besser versteht.

Ich war auch schon einmal in einem UX Lab, wo ich eine Applikation testen durfte. Das Ziel dort ist es, die Gedanken und Denkprozesse der User so gut wie möglich zu verstehen. Deshalb bekommt man Fragen gestellt und muss zudem laut denken.

Was die unternehmensspezifischen Tests angeht, gibt es automatisierte Tests, die überprüfen, ob die Änderungen, die man vornimmt, irgendetwas kaputt machen. Oft können diese Tests aber auch fehlerhaft sein, weil die Fehler durch Änderungen in

anderen Commits entstanden sind, die kurz zuvor eingereicht wurden. Oder sie können komplett von der Funktionalität abschweifen. Es gibt auch Tests, die den unternehmensspezifischen Codestil sicherstellen (Style Guide). Das stellt sicher, dass alle Ingenieure den Code so schnell wie möglich verstehen.

Als SW-Fehler kann ich etwas aus einem meiner Projekte erwähnen, welche vermutlich weniger interessant, aber dennoch gute Beispiele. Oberflächlich erklärt habe ich ein Tool entwickelt welche automatisch Daten holt durch spezielle Angaben es mit dem internal KI weiterverarbeitet und dann die Entwickler informiert. Und dieses Problem habe ich lustigerweise diesen Morgen gefixt es hätte den Link der Seite mit schicken sollen woher die eigentlich Daten stammen und hier gab es ein Mangel dass es zwar einen Link schickte aber dieser Link führte nirgendwohin, also die Erwartung war nur teilweise erfüllt ein kompletter Fehler war das die Kommunikation mit dem KI nichtstattfand, also das wurde es nicht mehr teilweise erfüllt. Und diese Fehler kosteten eigentlich rein gar nichts. Als ein Fehler wo die Konsequenzen hohe Gewinnverluste waren könnte ich den Absturz von Youtube nennen, das war das Problem das Amazon gewisse Leistungsschwäche gezeigt hat und Youtube weil es teilweise abhängig von Amazon ist für eine gewisse Zeit nicht funktioniert hat.

Softwaremangel (teilweise nichterfüllte Erwartung):

Aus einem meiner Projekte kann ich ein passendes Beispiel nennen. Ich habe ein Tool entwickelt, das automatisch Daten holt, diese anhand bestimmter Angaben mit einer internen KI weiterverarbeitet und dann die Entwickler informiert. Das Problem, das ich übrigens heute Morgen gefixt habe, war, dass das Tool eigentlich den Link zu der Seite mitschicken sollte, von der die Daten stammen. Es gab hier aber einen Mangel: Es wurde zwar ein Link verschickt, aber dieser führte ins Leere. Die Erwartung war also nur teilweise erfüllt.

Softwarefehler (vollständig nichterfüllte Erwartung):

Ein kompletter Fehler war, dass die Kommunikation mit der KI gar nicht erst stattfand. In diesem Fall wurde die Erwartung überhaupt nicht erfüllt. Beide Probleme hatten zum Glück kaum finanzielle Auswirkungen. Sie kosteten praktisch nichts.

Beispiel für einen hohen Schaden durch einen Softwarefehler:

Ein bekanntes Beispiel mit großen finanziellen Verlusten ist der Absturz von YouTube. Grund dafür war, dass Amazon gewisse Leistungsschwächen zeigte. Da YouTube teilweise von Amazon abhängig ist, funktionierte es für eine gewisse Zeit nicht. Die Folge waren enorme Gewinneinbußen.